

De agente de captación a asistente personal completo

Qué hace falta, en qué orden y con qué coste, para que este sistema pase de atender un vertical a operar sobre todo lo que tocas en el día a día — y por qué los límites que ya tiene son justo lo que permite darle más acceso, no menos.

Base: 212 pruebas · dominio verificado · 416 cuentas · 28 prospectos

Para: Noel Framil · Javier Quirós

Lo que ya existe, sin adornos

Conviene ser exacto sobre la base, porque el plan se apoya en ella. Nada de esto es prototipo: está probado y en `main`.

CAPACIDAD	ESTADO	DETALLE
Núcleo conversacional	OPERATIVO	Identidad multicanal, memoria por conversación, RAG híbrido con pgvector, herramientas HTTP, autocrítica, subagentes
Guardrails	PROBADO	Documento ciego resistió cuatro ataques directos; escaló a humano en vez de filtrar
Captación por email	OPERATIVO	Dominio verificado, supresión, baja en un clic, descanso por persona
Descubrimiento	OPERATIVO	Apollo para empresas, Hunter para personas, con verificación de entregabilidad
Canales	PARCIAL	Web y email funcionando; Telegram y WhatsApp escritos, sin credenciales
Panel	ESQUELETO	Lista de clientes conectada; el resto es plantilla con datos de ejemplo
Voz	NO EXISTE	El prototipo original (Piper, Picovoice) quedó fuera del servicio
Despliegue	LOCAL	Todo corre en tu portátil; el enlace público es un túnel efímero

Por qué «sin restricciones» daría un asistente peor

El objetivo —un asistente con acceso amplio y capacidad real— es el correcto. La forma de llegar no es quitando límites, y en este proyecto ya hay pruebas concretas de ello.

Cuatro casos, todos de las últimas dos semanas:

- El filtro de entregabilidad descartó **dos direcciones** marcadas `accept_all`. Enviadas, habrían rebotado y quemado un subdominio de tres días. Sin ese límite, la capacidad de enviar correo se autodestruye en la primera tanda.
- El guardrail del documento ciego **aguantó cuatro intentos** de sacarle la identidad de un activo. Un asistente que filtra el municipio de una finca bajo mandato no es más capaz: es uno al que no puedes darle el mandato.
- El descanso por persona evitó que **28 inversores recibieran tres correos el mismo día**. Sin él, la primera campaña habría sido también la última.
- El webhook de WhatsApp aceptaba cualquier POST. Con la URL, un tercero podía hacer hablar al bot. Verificar la firma no le quita nada: le permite estar expuesto a internet.

EL PRINCIPIO OPERATIVO

La capacidad de un asistente no es lo que *puede* hacer, sino lo que puedes **dejarle hacer sin supervisar**lo. Cada control de esta lista amplía esa segunda cifra, que es la que importa.

Un asistente sin límites solo puede usarse para cosas que no importan. Uno con límites bien puestos puede tocar la cuenta bancaria, el correo del cliente y el pipeline de operaciones.

Lo que sí hay que quitar son las **fricciones**: pasos manuales, credenciales que faltan, canales sin conectar, integraciones que no existen. De eso va el resto del plan.

Lo que hay que añadir para que sea «de todo»

El núcleo actual ya tiene la forma correcta: adaptadores de canal alrededor de un cerebro con memoria y herramientas. Pasar de un vertical a asistente general son cuatro capas nuevas.

Herramientas con estado Hoy las herramientas son llamadas HTTP sueltas. Un asistente personal necesita acciones que persisten: crear un evento, mover dinero, archivar un correo. Requiere confirmación explícita en las irreversibles y registro de todas.	Memoria de largo plazo Existe memoria semántica por usuario. Falta memoria <i>de trabajo</i>: proyectos abiertos, compromisos adquiridos, hilos pendientes. Es lo que separa contestar de acompañar.
Disparadores La cola proactiva ya programa mensajes. Falta que el sistema reaccione a hechos: un correo entrante, un cambio en el pipeline, una fecha. Sin esto el asistente solo actúa cuando le hablas.	Identidad y permisos Con acceso a calendario, correo y ficheros, la pregunta deja de ser «qué sabe» y pasa a ser «qué puede tocar y en nombre de quién». OAuth por servicio, con permisos mínimos y revocables.

Fases

Ordenadas por dependencia real. Cada una es utilizable al terminar; ninguna requiere la siguiente para dar valor.

FASE 0

2–3 días

Sacarlo del portátil

Nada de lo demás importa mientras todo muera al cerrar la tapa. Desplegar API, Postgres y Redis en un proveedor gestionado; el panel aparte.

- URL estable para los enlaces de baja y los webhooks. Hoy es un túnel que caduca.
 - Secretos en el gestor del proveedor, no en un `.env` local.
 - Rotar las claves que pasaron por chat durante el desarrollo.
-

FASE 1

1 semana

Cerrar el círculo de la captación

Es lo que ya está a medio metro de funcionar y lo único que genera ingresos a corto.

- **Rebotes y quejas a supresión** por webhook. Sin esto la lista se degrada sola y el dominio con ella.
 - **Secuencia de seguimiento:** la mayoría de respuestas llegan en el segundo o tercer toque, no en el primero.
 - **Respuestas entrantes al agente.** El que atiende inversores ya existe y está probado; falta el adaptador de correo entrante.
-

FASE 2

2 semanas

Los canales donde ya estás

Un asistente personal se usa donde ya escribes, no en una web aparte.

- **Telegram:** adaptador escrito, falta el token. Es el más rápido y sirve de mando a distancia del resto.
- **WhatsApp:** adaptador y webhook escritos y con firma verificada; falta la verificación de empresa en Meta, que tarda semanas — conviene arrancarla ya.
- **Correo personal** como canal de entrada, no solo de salida.

FASE 3

3 semanas

Acceso a tu información

Aquí empieza el asistente personal de verdad. Cada integración es OAuth con permisos mínimos y revocables desde el panel.

- **Calendario y correo:** leer, redactar y agendar. Enviar y borrar exigen confirmación.
- **Ficheros:** Drive o similar, indexado en el RAG que ya existe.
- **Registro de acciones:** qué hizo, cuándo y con qué datos. Es lo que hace revisable un asistente con acceso amplio.

FASE 4

3–4 semanas

Voz y tiempo real

El proyecto nació de un asistente de voz y esa parte quedó fuera. Recuperarla es lo que lo vuelve cotidiano.

- Voz por teléfono con presupuesto de latencia y corte por interrupción.
- Dictado y respuesta habladas en los canales que ya lo permiten.
- Piper y Picovoice del prototipo original siguen siendo la vía barata y privada.

FASE 5

continuo

Autonomía supervisada

El salto final no es más acceso, sino menos confirmaciones — ganadas una a una.

- Empezar con todo bajo confirmación; ir soltando lo que acumule historial limpio.
 - Presupuestos por acción: cuánto puede gastar, a cuántos puede escribir, qué no toca nunca.
 - Informe diario de lo que hizo solo. Si el informe aburre, el permiso está bien puesto.
-

DINERO

Coste real

Órdenes de magnitud mensuales para un uso de una a tres personas. Las tarifas cambian; el reparto entre partidas, menos.

PARTIDA	COSTE	NOTA
Infraestructura	10–25 €	API, Postgres y Redis gestionados
Modelo	20–150 €	Depende del volumen; Ollama local sigue siendo cero para lo que no exige calidad máxima
Envío de correo	0–20 €	Tramo gratuito hasta unos miles al mes
Datos de contacto	0–35 €	Hunter gratis da 50 al mes; su plan de entrada, unos 500
Voz	0–40 €	Local es gratis; en la nube se paga por minuto
Total realista	30–270 €	El extremo bajo cubre las fases 0 a 2

LO QUE DE VERDAD CUESTA

No es la infraestructura: es el tiempo de revisar lo que el asistente hace mientras se gana la confianza. Presupuestar cero horas ahí es el error que convierte estos proyectos en juguetes abandonados.

BLOQUEOS

Lo que solo puedes aportar tú

Todo lo demás está escrito o es trabajo mío. Esto no.

QUÉ	PARA	COSTE
Cuenta de despliegue	Sacarlo del portátil (fase 0)	~10 €/mes
Token de Telegram	Primer canal personal	gratis
Verificación de empresa en Meta	WhatsApp — arrancar ya, tarda semanas	gratis
OAuth de Google	Calendario, correo y ficheros (fase 3)	gratis
Decisión sobre el olivar	Está en negociación: busca comprador alternativo, no primario	—
Rotar claves	Resend, Apollo y Hunter pasaron por chat	—

CRITERIO

Cómo saber si va bien

Tres señales, en orden de importancia. Ninguna es técnica.

1. **Le das trabajo que importa.** El día que le dejes el pipeline real o la bandeja de entrada, el sistema se ganó la confianza. Hasta entonces es una demo, por bien construida que esté.
2. **El informe diario aburre.** Si lo que hizo solo no sorprende, los permisos están bien calibrados. Si sorprende, uno sobra o falta.
3. **Deja de necesitarte para tareas nuevas.** Que una capacidad nueva sea configuración y no código es lo que separa un producto de un encargo permanente.

Documento de trabajo para Project Pita Dixital. Las cifras de coste son órdenes de magnitud y las condiciones de las plataformas citadas cambian con frecuencia;

contrastar antes de comprometer fechas. El reparto entre fases y las dependencias entre ellas es lo que se ha comprobado sobre el código real del proyecto.